

Objectifs :

Le but de ce TP est de :

- ✓ Manipuler les unités Systemd
- ✓ Ajouter et configurer un nouveau service au démarrage

Environnement de travail :

- ✓ Machine virtuelle ou physique avec un système d'exploitation Ubuntu 22

Travail demandé :

On se propose dans cette partie d'ajouter un nouveau service appelé "test" qui va être lancé au démarrage de la machine.

Pour ce faire, on va suivre les étapes suivantes :

1. Créer un fichier "test.service" dans lequel on va définir notre service **"test"**.
2. Faire en sorte que:
 - a. L'unité network.target soit activée avant le service **"test"**.
 - b. Le service display-manager démarre obligatoirement avant le service **"test"**.
 - c. La cible multi-user.target lance automatiquement le service **"test"**.

Le fichier test.service

```
[Unit]
Description=Hello example
After=network.target
Requires=display-manager.service

[Service]
ExecStart=/bin/bash /usr/sbin/hello.sh

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

3. Au lancement de ce service, un script shell appelé hello.sh va être exécuté.

```
[Unit]
Description=Hello example
After=network.target
Requires=display-manager.service

[Service]
ExecStart=/bin/bash /usr/sbin/hello.sh

```

4. Ce script hello.sh génère un fichier /tmp/test.txt, dont le contenu est:

Hello everybody, we will give you some information about your OS:

- There are **n** scripts template used with GRUB2
- There are **m** GRUB2 menu entries
- There are **k** simple users with UID ≥ 1000

- a. **n**: nombre de scripts templates utilisés avec GRUB2.
- b. **m**: nombre d'entrées dans le menu de GRUB2.
- c. **k**: nombre de simples utilisateurs créés sur la machine et ayant $1000 \leq \text{UID}$.

NB: le contenu de /tmp/test.txt doit être écrasé à chaque redémarrage.

Le script hello.sh

```
#!/bin/bash
echo "hello everybody, we will give you some informations about your OS" > /tmp/test.txt
var1=`find /etc/grub.d -type f -perm 755 | wc -w`
echo "  -There are $var1 scripts template scripts used by GRUB2" >> /tmp/test.txt
var2=`grep menuentry /etc/grub.d/40_custom | wc -l`
var3=$((expr 1 + $var2))
echo "  -There are $var3 GRUB2 menu entries" >> /tmp/test.txt
var4=`cut -d: -f 3 /etc/passwd | grep [1-9][0-9][0-9][0-9] | wc -l`
echo "  -There are $var4 simple users with UID>=1000" >> /tmp/test.txt
```

5. Pour inclure le nouveau service, recharger tous les fichiers services.

```
esprit@esprit-virtual-machine:~$ sudo systemctl daemon-reload
```

6. Activer maintenant le service “test”.

```
esprit@esprit-virtual-machine:~$ sudo systemctl enable /usr/lib/systemd/system/test.service
```

7. Redémarrer votre machine.

```
esprit@esprit-virtual-machine:~$ reboot
```

8. Après le redémarrage,

- a. afficher le contenu du fichier /tmp/test.txt.

```
esprit@esprit-virtual-machine:~$ cat /tmp/test.txt
hello everybody, we will give you some informations about your OS
  -There are 11 scripts template scripts used by GRUB2
  -There are 4 GRUB2 menu entries
  -There are 2 simple users with UID>=1000
```

- b. vérifier l'état du service “test”.

```
esprit@esprit-virtual-machine:~$ sudo systemctl status test.service
○ test.service - Hello example
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/test.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: inactive (dead) since Thu 2022-10-13 09:10:58 CET; 4min 13s ago
     Main PID: 750 (code=exited, status=0/SUCCESS)
        CPU: 98ms

09:10:58 13 أکتوبر esprit-virtual-machine systemd[1]: Started Hello example.
09:10:58 13 أکتوبر esprit-virtual-machine systemd[1]: test.service: Deactivated successfully>
```